

הסטיסטיקות ה-100% אמינות — Teamder

תאריך: 2026-05-28

ההגדרה: סטיסטיקה שמבוססת רק על פעולות שהמערכת רושמת אוטומטית — לחיצת הרשמה, לחיצת ביטול, יצירת משחק, יצירת חשבון, חברויות, וטיימר חי שרץ. לא דורשת מהמנהל לסמן `arrivals`, לא דורשת שהוא ילחץ "סיים ערב", ולא תלויה בשום קלט ידני שעלול להיות שנוח.

1. ה-Source of Truth — מה כתוב ב-Firebase אוטומטית

שדה	מתי נכתב	אמינות
<code>game.players[]</code>	משתמש לחץ "אני בא"	100%
<code>game.cancellations[uid]</code>	משתמש לחץ "אני לא בא" + timestamp	100%
<code>game.createdBy</code>	יצירת משחק	100%
<code>game.startsAt</code>	יצירת משחק	100%
<code>game.liveMatch.timerAccumulatedMs</code>	טיימר רץ באפליקציה	100% (כשהשתמשו)
<code>user.createdAt</code>	הרשמה לאפליקציה	100%
<code>user.invitedBy</code>	הרשמה דרך קישור	100%
<code>user.friends[]</code>	אישור בקשת חברות	100%
<code>group.memberIds[]</code>	אישור הצטרפות לקהילה	100%
<code>group.creatorId</code>	יצירת קהילה	100%

מכל אלה גוזרים את ה-14 הבאות.

2. הסטיסטיקות (14 — כולן 100% אמינות)

🎯 לפרופיל אישי (8)

#	סטטיסטיקה	חישוב	מקור
1	משחקים שנרשמת אליהם	<code>count(games where me ∈ players[])</code>	<code>players[]</code>
2	משחקים שיצרת	<code>count(games where createdBy = me)</code>	<code>createdBy</code>
3	ביטולים מצידך	<code>count(games where me ∈ keys(cancellations))</code>	<code>cancellations</code>

#	סטטיסטיקה	חישוב	מקור
4	שחקנים שהבאת ("שגרירות")	<code>count(users where invitedBy = me)</code>	<code>invitedBy</code>
5	קהילות שאתה חבר בהן	<code>count(groups where me ∈ memberIds[])</code>	<code>memberIds[]</code>
6	חברים	<code>length(friends[])</code>	<code>friends[]</code>
7	חבר מאז	<code>user.createdAt</code>	<code>createdAt</code>
8	השותף הקבוע	UID עם הכי הרבה משחקים משותפים: <code>argmax(count(games where both ∈ players[]))</code>	<code>players[]</code>

🎯 לקהילה (3)

#	סטטיסטיקה	חישוב	מקור
9	גודל הקהילה	<code>length(group.memberIds)</code>	<code>memberIds[]</code>
10	משחקים בקהילה החודש	<code>count(games where groupId=X AND startsAt > now-30d)</code>	<code>+ startsAt</code> <code>groupId</code>
11	מנהל פעיל	UID עם הכי הרבה משחקים יצא: <code>argmax(count(games where createdBy=X AND groupId=Y))</code>	<code>createdBy</code>

🎯 ספציפיות לטיימר (3 — אמינות כשהטיימר רץ)

#	סטטיסטיקה	חישוב	הערה
12	זמן על המגרש (כולל)	<code>Σ liveMatch.timerAccumulatedMs across (games where me ∈ players[])</code>	רק כשטיימר רץ — מסכמים את מה שיש
13	משחק הכי ארוך	<code>max(liveMatch.timerAccumulatedMs)</code> עבורי	אותה הגדרה
14	מוצע משך משחק	<code>mean(liveMatch.timerAccumulatedMs)</code> עבורי, רק על משחקים שלהם יש timer	מסן 0

3. מה שלא נכנס (ולמה)

לכל אחת מאלה יש "נראית כאילו 100% אמינה" אבל לא היא:

למה לא	למה
אחוז הגעה	דורש שהמנהל יסמן <code>arrivals[uid]</code> — רוב לא עושים. אם תציג תמיד 100% אצל כולם בקהילה שלא מסמנת, זו טעות מטעה.

למה לא	למה
רצף הגעה	אותה תלות — בלי <code>arrivals</code> רצף לא ידע מתי נשבר.
מד אמינות (<code>trust</code>)	מבוסס על אחוז הגעה — אותה בעיה.
שיא ניצחונות	אין יותר מודל ניצחונות (פיבוט לטיימר).
גולים	אין יותר הזנה.
משחקים שהתקיימו / לא	תלוי שהמנהל יסיים את הערב. רוב לא לוחצים "סיים ערב" → המשחק נשאר <code>active</code> לנצח.
השחקן הראשון להירשם	דורש שדה <code>playerJoinedAt</code> שלא קיים.
מהירות הרשמה	אותה סיבה.

4. סדר עדיפות ההצגה — מה הכי שווה לעצור עליו

לפי הציון *ערך-לזמן-יישום*:

#	סטטיסטיקה	למה לעלות עליה ראשון
1	משחקים שנרשמת אליהם (#1)	מספר בסיסי שכל אחד מבין. כבר מחושב חצי-דרך (<code>user.stats.totalGames</code>), צריך לוודא שמתעדכן.
2	חבר מאז (#7)	קל מאוד, נחמד מאוד.
3	שחקנים שהבאת (#4)	קיים כבר ב-ReferralCard — להוסיף "פעילים" (count כמה מהם נרשמו לפחות למשחק אחד).
4	משחקים שיצרת (#2)	חסר. הוסף תא בכרטיס הראשי.
5	זמן על המגרש (#12)	מנצל את הדאטה החדש מאז המעבר לטיימר. תא חדש על HeroStatsCard במקום ה"שערים" שמחקנו.
6	השותף הקבוע (#8)	סוציאלי, מעניין. מעט יותר מורכב לחשב (intersection).
7	משחק ראשון/אחרון (#7) (derived)	נחמד לאלבום היסטוריה.

5. הנקודה החשובה ביותר

לפני שמוסיפים סטטיסטיקות חדשות, לדאוג שמה שכבר קיים מתעדכן. ב-audit שעשיתי קודם גיליתי שב-`user.stats` שדות `totalGames` ו-`attended` לא מתעדכנים בכלל מאז המעבר לטיימר. צריך CF פשוטה שמעלה אותם בכל הרשמה / ביטול / יצירה. זה הסיבה ש"משחקים: 0" מופיע כעת אצל לינוי בפרופיל למרות שהיא רשומה למשחק (ראיתי בעיניים). תיקון `user.stats` הוא תנאי מקדים ל-#1 מהרשימה — חסר לזה.

כל המבוסס על שדות ש-Firestore שומר בלי שום קלט ידני. אין כאן שום סטטיסטיקה שיכולה להראות שגוי בגלל "מנהל ששכח לסמן".